

ALGÈBRE

CHAPITRE I : L'ENSEMBLE $\mathbb{C}$ DES NOMBRES COMPLEXES

Introduction

Dans l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$, certaines équations ne possèdent pas de solution.

Par exemple :

$$x^2 + 1 = 0$$

donne :

$$x^2 = -1$$

Or aucun nombre réel n'a pour carré -1 .

Pour résoudre ce type d'équations, on introduit un nouvel ensemble de nombres : l'ensemble des nombres complexes, noté $\mathbb{C}$.

On introduit le nombre imaginaire i défini par :

$$i^2 = -1$$

Tout nombre complexe peut être écrit sous la forme :

$$z = a + bi$$

où a et b sont deux nombres réels.

I.1 DÉFINITION

1. Définition d'un nombre complexe

Un nombre complexe est un nombre de la forme :

$$z = a + bi$$

avec :

$$a \in \mathbb{R} \quad b \in \mathbb{R} \quad i^2 = -1$$

Le nombre a est appelé la partie réelle de z .

Le nombre b est appelé la partie imaginaire de z .

On note :

$$\operatorname{Re}(z) = a$$

$$\operatorname{Im}(z) = b$$

Exemple 1

Soit :

$$z = 5 + 3i$$

Alors :

$$\operatorname{Re}(z) = 5$$

$$\operatorname{Im}(z) = 3$$

Exemple 2

Soit :

$$z = -2 - 7i$$

Alors :

$$\operatorname{Re}(z) = -2$$

$$\operatorname{Im}(z) = -7$$

Attention : la partie imaginaire est le coefficient de i , et non pas le terme entier $-7i$.

2. Cas particuliers

a) Nombre réel

Si $b = 0$:

$$z = a + 0i = a$$

Le nombre complexe est alors un nombre réel.

Exemples :

$$5 = 5 + 0i$$

$$-3 = -3 + 0i$$

$$0 = 0 + 0i$$

Ainsi :

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

b) Imaginaire pur

Si $a = 0$:

$$z = bi$$

Le nombre est appelé imaginaire pur.

Exemples :

$$3i \quad -5i \quad (1/2)i$$

3. Égalité de deux nombres complexes

Soient :

$$z_1 = a + bi$$

et

$$z_2 = c + di$$

Alors :

$$z_1 = z_2$$

si et seulement si :

$$a = c$$

et

$$b = d.$$

Exemple

Déterminer x et y sachant que :

$$3x + (2y)i = 12 + 8i$$

On compare les parties réelles :

$$3x = 12$$

$$x = 4$$

Puis les parties imaginaires :

$$2y = 8$$

$$y = 4$$

Donc :

$$x = 4 \text{ et } y = 4.$$

I.2 OPÉRATIONS DANS $\mathbb{C}$

1. Addition

Soient :

$$z_1 = a + bi$$

$$z_2 = c + di$$

Alors :

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i$$

On additionne séparément les parties réelles et les parties imaginaires.

Exemple

Calculer :

$$(3 + 5i) + (7 - 2i)$$

On obtient :

$$(3 + 7) + (5 - 2)i$$

$$= 10 + 3i$$

Donc :

$$z_1 + z_2 = 10 + 3i$$

2. Soustraction

On a :

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i$$

Exemple

Calculer :

$$(8 + 6i) - (3 + 10i)$$

$$= (8 - 3) + (6 - 10)i$$

$$= 5 - 4i$$

Donc :

$$z_1 - z_2 = 5 - 4i$$

3. Opposé d'un nombre complexe

L'opposé de :

$$z = a + bi$$

est :

$$-z = -a - bi$$

Exemple

Si :

$$z = 4 - 7i$$

alors :

$$-z = -4 + 7i$$

4. Multiplication

Pour multiplier deux nombres complexes, on utilise la distributivité et la relation :

$$i^2 = -1.$$

Soient :

$$z_1 = a + bi$$

$$z_2 = c + di$$

Alors :

$$z_1 z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

Exemple

Calculer :

$$(3 + 2i)(4 - 5i)$$

Développons :

$$= 12 - 15i + 8i - 10i^2$$

Comme :

$$i^2 = -1$$

on a :

$$-10i^2 = 10$$

Donc :

$$= 12 - 15i + 8i + 10$$

$$= 22 - 7i$$

Ainsi :

$$(3 + 2i)(4 - 5i) = 22 - 7i$$

5. Puissances de i

Les puissances de i suivent un cycle de quatre :

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = -i$$

$$i^4 = 1$$

Puis le cycle recommence.

Ainsi :

$$i^5 = i$$

$$i^6 = -1$$

$$i^7 = -i$$

$$i^8 = 1$$

Méthode

Pour calculer une grande puissance de i , on divise l'exposant par 4.

Exemple

Calculer :

$$i^{27}$$

On écrit :

$$27 = 4 \times 6 + 3$$

Donc :

$$i^{27} = i^3$$

Ainsi :

$$i^{27} = -i$$

6. Division de nombres complexes

Pour diviser deux nombres complexes, on cherche généralement à supprimer le nombre complexe du dénominateur.

Pour cela, on utilise son conjugué.

Exemple

Calculer :

$$(3 + 2i)/(1 - i)$$

Le conjugué de $1 - i$ est :

$$1 + i$$

On multiplie le numérateur et le dénominateur par $1 + i$:

$$[(3 + 2i)(1 + i)] / [(1 - i)(1 + i)]$$

Numérateur :

$$3 + 3i + 2i + 2i^2$$

$$= 3 + 5i - 2$$

$$= 1 + 5i$$

Dénominateur :

$$1 - i^2$$

$$= 1 - (-1)$$

$$= 2$$

Donc :

$$(3 + 2i)/(1 - i)$$

$$= (1 + 5i)/2$$

$$= 1/2 + (5/2)i$$

I.3 PROPRIÉTÉS DES NOMBRES COMPLEXES CONJUGUÉS

1. Définition du conjugué

Soit :

$$z = a + bi$$

Le conjugué de z , noté $\bar{z}$, est :

$$\bar{z} = a - bi$$

Pour obtenir le conjugué, on conserve la partie réelle et on change le signe de la partie imaginaire.

Exemples

Si :

$$z = 4 + 7i$$

alors :

$$\bar{z} = 4 - 7i$$

Si :

$$z = 6 - 3i$$

alors :

$$\bar{z} = 6 + 3i$$

2. Propriétés du conjugué

On a :

$$z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$$

et :

$$z - \bar{z} = 2i\text{Im}(z)$$

De plus :

$$(\bar{\bar{z}}) = z$$

3. Conjugué d'une somme

On a :

$$z_1 + z_2 = \bar{\bar{z}}_1 + \bar{\bar{z}}_2$$

Autrement dit :

Le conjugué d'une somme est égal à la somme des conjugués.

Exemple

Soient :

$$z_1 = 2 + 3i$$

$$z_2 = 5 - i$$

Alors :

$$z_1 + z_2 = 7 + 2i$$

Donc :

$$\bar{z}_1 + \bar{z}_2 = (2 - 3i) + (5 + i)$$

$$= 7 - 2i$$

qui est bien le conjugué de $7 + 2i$.

4. Conjugué d'un produit

On a :

$$(z_1 z_2)^{\sim} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$$

5. Produit d'un complexe par son conjugué

Soit :

$$z = a + bi$$

Alors :

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi)$$

$$= a^2 - (bi)^2$$

$$= a^2 - b^2 i^2$$

Comme :

$$i^2 = -1$$

on obtient :

$$z\bar{z} = a^2 + b^2$$

Donc :

$$z\bar{z} = |z|^2$$

Cette propriété est très importante :

$$|z|^2 = z\bar{z}$$

6. Inverse d'un nombre complexe

Si $z \neq 0$, alors :

$$1/z = \bar{z} / |z|^2$$

Si :

$$z = a + bi$$

alors :

$$1/z = (a - bi)/(a^2 + b^2)$$

Exemple

Déterminer l'inverse de :

$$z = 2 + 3i$$

On a :

$$\bar{z} = 2 - 3i$$

et :

$$|z|^2 = 2^2 + 3^2 = 13$$

Donc :

$$1/z = (2 - 3i)/13$$

I.4 REPRÉSENTATION GÉOMÉTRIQUE D'UN NOMBRE COMPLEXE

1. Le plan complexe

On peut représenter chaque nombre complexe par un point dans un plan appelé plan complexe.

On utilise deux axes perpendiculaires :

- l'axe horizontal est l'axe réel ;
- l'axe vertical est l'axe imaginaire.

À tout nombre complexe :

$$z = a + bi$$

on associe le point :

$$M(a,b)$$

Le point M est appelé le point image de z.

Le nombre z est appelé l'affixe du point M.

2. Exemple

Soit :

$$z = 3 + 2i$$

Alors :

$$\operatorname{Re}(z) = 3$$

$$\operatorname{Im}(z) = 2$$

Le point image est :

$$M(3,2)$$

3. Affixe d'un point

Si un point M a pour coordonnées :

$$M(x,y)$$

son affixe est :

$$z = x + yi$$

Exemple

$$A(4,-3)$$

a pour affixe :

$$z_A = 4 - 3i$$

4. Module d'un nombre complexe

Soit :

$$z = a + bi$$

Le module de z est :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Géométriquement, $|z|$ représente la distance entre l'origine O et le point M représentant z .

Exemple

Soit :

$$z = 3 + 4i$$

Alors :

$$|z| = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$= \sqrt{25}$$

$$= 5$$

Donc :

$$|z| = 5$$

5. Distance entre deux points

Soient deux nombres complexes :

$$z_1 = a + bi$$

$$z_2 = c + di$$

La distance entre leurs points images est :

$$|z_1 - z_2|$$

Donc :

$$AB = |z_B - z_A|$$

Exemple

$$A(1,2)$$

$$B(4,6)$$

On a :

$$z_A = 1 + 2i$$

$$z_B = 4 + 6i$$

Alors :

$$z_B - z_A = 3 + 4i$$

Donc :

$$AB = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$= 5$$

6. Argument d'un nombre complexe

Soit un nombre complexe non nul :

$$z = a + bi$$

Dans le plan complexe, on peut associer à z un angle θ entre l'axe réel positif et le vecteur représentant z .

Cet angle est appelé un argument de z .

On note :

$$\arg(z) = \theta$$

Un même nombre complexe non nul possède une infinité d'arguments :

$$\theta + 2k\pi$$

où $k \in \mathbb{Z}$.

7. Forme trigonométrique

Si :

$$|z| = r$$

et :

$$\arg(z) = \theta$$

alors :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Cette écriture est appelée la forme trigonométrique de z .

Exemple

Pour :

$$z = 1 + i$$

on a :

$$|z| = \sqrt{2}$$

et un argument est :

$$\theta = \pi/4$$

Donc :

$$z = \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))$$

I.5 RACINES ENTIÈRES D'UN NOMBRE COMPLEXE

1. Définition

Chercher les racines n -ièmes d'un nombre complexe consiste à résoudre une équation de la forme :

$$z^n = a$$

où n est un entier naturel non nul.

2. Formule générale

Supposons que :

$$a = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Les solutions de :

$$z^n = a$$

s'écrivent :

$$z_k = \sqrt[n]{r} [\cos((\theta + 2k\pi)/n) + i \sin((\theta + 2k\pi)/n)]$$

avec :

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Il y a donc n racines n -ièmes distinctes lorsque $a \neq 0$.

3. Exemple : racines carrées de 1

Résoudre :

$$z^2 = 1$$

On cherche les nombres dont le carré vaut 1.

On obtient :

$$z = 1$$

ou :

$$z = -1$$

Les solutions sont donc :

$$z_1 = 1$$

$$z_2 = -1$$

4. Exemple : racines cubiques de 1

Résoudre :

$$z^3 = 1$$

Les trois solutions sont :

$$z_1 = 1$$

$$z_2 = -1/2 + (\sqrt{3}/2)i$$

$$z_3 = -1/2 - (\sqrt{3}/2)i$$

Ces trois nombres sont appelés les racines cubiques de l'unité.

5. Formule de Moivre

Si :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

alors :

$$z^n = r^n(\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))$$

Cette formule est très utile pour les puissances et les racines des

nombres complexes.

I.6 ÉQUATIONS DANS $\mathbb{C}$

1. Équation du premier degré

Une équation :

$$az + b = 0$$

avec $a \neq 0$ possède une solution unique :

$$z = -b/a$$

Exemple

Résoudre :

$$2z - 6 = 0$$

On a :

$$2z = 6$$

Donc :

$$z = 3$$

2. Équation du second degré

Une équation du second degré s'écrit :

$$az^2 + bz + c = 0$$

avec :

$$a \neq 0.$$

On calcule le discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Si $\Delta > 0$

L'équation possède deux solutions réelles :

$$z_1 = (-b + \sqrt{\Delta})/(2a)$$

$$z_2 = (-b - \sqrt{\Delta})/(2a)$$

Si $\Delta = 0$

L'équation possède une solution réelle double :

$$z = -b/(2a)$$

Si $\Delta < 0$

L'équation possède deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = (-b + i\sqrt{-\Delta})/(2a)$$

$$z_2 = (-b - i\sqrt{-\Delta})/(2a)$$

3. Exemple avec discriminant négatif

Résoudre :

$$z^2 + 4 = 0$$

On obtient :

$$z^2 = -4$$

Comme :

$$j^2 = -1$$

alors :

$$(2j)^2 = -4$$

Donc :

$$z_1 = 2j$$

$$z_2 = -2j$$

Les solutions sont :

$$z = 2j \text{ ou } z = -2j$$

4. Exemple complet

Résoudre :

$$z^2 - 2z + 5 = 0$$

On identifie :

$$a = 1$$

$$b = -2$$

$$c = 5$$

Calculons le discriminant :

$$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(5)$$

$$\Delta = 4 - 20$$

$$\Delta = -16$$

Le discriminant est négatif.

Donc :

$$\sqrt{-\Delta} = \sqrt{16} = 4$$

Les solutions sont :

$$z_1 = [2 + 4j]/2$$

$$z_1 = 1 + 2j$$

et :

$$z_2 = [2 - 4j]/2$$

$$z_2 = 1 - 2j$$

Donc :

$$z_1 = 1 + 2j$$

$$z_2 = 1 - 2j$$

Les deux solutions sont conjuguées.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Soit :

$$z = 7 - 5i$$

Déterminer :

- $\operatorname{Re}(z)$
- $\operatorname{Im}(z)$
- $\bar{z}$
- $|z|$

Exercice 2

Calculer :

$$(4 + 3i) + (7 - 5i)$$

Exercice 3

Calculer :

$$(8 + 6i) - (3 + 10i)$$

Exercice 4

Calculer :

$$(5 + 2i)(3 - 4i)$$

Exercice 5

Calculer :

$$j^{35}$$

Exercice 6

Mettre sous la forme $a + bi$:

$$(2 + i)/(1 - 2i)$$

Exercice 7

Soit :

$$z = 6 - 8i$$

Calculer :

- $\bar{z}$
- $|z|$
- $z \bar{z}$

Exercice 8

Déterminer l'affixe du point :

$$A(3, -4)$$

Exercice 9

Déterminer le module du nombre complexe :

$$z = 5 + 12i$$

Exercice 10

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^2 - 9 = 0$$

Exercice 11

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^2 + 16 = 0$$

Exercice 12

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^2 - 2z + 5 = 0$$

Exercice 13

Résoudre :

$$z^3 = 1$$

Exercice 14

Résoudre :

$$z^2 + 6z + 13 = 0$$

EXERCICES D'APPROFONDISSEMENT

Exercice 15

Déterminer les réels x et y tels que :

$$(x + 2) + (y - 3)i = 5 + 4i$$

Exercice 16

Déterminer z sous la forme $a + bi$:

$$z(2 - i) = 5 + 3i$$

Exercice 17

Soit :

$$z = 3 + 4i$$

Calculer :

- z^2
- z^3
- $|z|$
- $|z^2|$

Exercice 18

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^4 = 16$$

Exercice 19

Déterminer les racines carrées de :

$$z = -9$$

Exercice 20

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^2 + 4z + 13 = 0$$

CORRIGÉS

Corrigé 1

$$z = 7 - 5i$$

$$\operatorname{Re}(z) = 7$$

$$\operatorname{Im}(z) = -5$$

$$\bar{z} = 7 + 5i$$

$$|z| = \sqrt{7^2 + (-5)^2}$$

$$|z| = \sqrt{74}$$

Corrigé 2

$$(4 + 3i) + (7 - 5i)$$

$$= 11 - 2i$$

Corrigé 3

$$(8 + 6i) - (3 + 10i)$$

$$= 5 - 4i$$

Corrigé 4

$$(5 + 2i)(3 - 4i)$$

$$= 15 - 20i + 6i - 8i^2$$

$$= 15 - 14i + 8$$

$$= 23 - 14i$$

Corrigé 5

$$35 = 4 \times 8 + 3$$

Donc :

$$j^{35} = j^3$$

$$j^{35} = -j$$

Corrigé 6

$$(2 + i)/(1 - 2i)$$

On multiplie par le conjugué :

$$[(2 + i)(1 + 2i)]/[(1 - 2i)(1 + 2i)]$$

Numérateur :

$$2 + 4i + i + 2i^2$$

$$= 2 + 5i - 2$$

$$= 5i$$

Dénominateur :

$$1 + 4 = 5$$

Donc :

$$z = i$$

Corrigé 7

$$z = 6 - 8i$$

$$\bar{z} = 6 + 8i$$

$$|z| = \sqrt{36 + 64}$$

$$= \sqrt{100}$$

$$= 10$$

$$z\bar{z} = |z|^2$$

$$= 100$$

Corrigé 8

$$A(3, -4)$$

Donc :

$$z_A = 3 - 4i$$

Corrigé 9

$$|z| = \sqrt{5^2 + 12^2}$$

$$= \sqrt{169}$$

$$= 13$$

Corrigé 10

$$z^2 - 9 = 0$$

$$z^2 = 9$$

Donc :

$$z = 3 \text{ ou } z = -3$$

Corrigé 11

$$z^2 + 16 = 0$$

$$z^2 = -16$$

Donc :

$$z = 4i \text{ ou } z = -4i$$

Corrigé 12

$$z^2 - 2z + 5 = 0$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(5)$$

$$\Delta = -16$$

Donc :

$$z_1 = 1 + 2i$$

$$z_2 = 1 - 2i$$

Corrigé 13

Les solutions de $z^3 = 1$ sont :

$$z_1 = 1$$

$$z_2 = -1/2 + (\sqrt{3}/2)i$$

$$z_3 = -1/2 - (\sqrt{3}/2)i$$

Corrigé 14

$$z^2 + 6z + 13 = 0$$

$$\Delta = 6^2 - 4(1)(13)$$

$$\Delta = 36 - 52$$

$$\Delta = -16$$

Donc :

$$z_1 = (-6 + 4i)/2$$

$$z_1 = -3 + 2i$$

et :

$$z_2 = -3 - 2i$$

Corrigé 15

$$(x + 2) + (y - 3)i = 5 + 4i$$

On compare les parties réelles :

$$x + 2 = 5$$

$$x = 3$$

On compare les parties imaginaires :

$$y - 3 = 4$$

$$y = 7$$

Donc :

$$x = 3 \text{ et } y = 7$$

Corrigé 16

$$z(2 - i) = 5 + 3i$$

On divise :

$$z = (5 + 3i)/(2 - i)$$

On multiplie par le conjugué $2 + i$:

$$z = [(5 + 3i)(2 + i)]/[(2 - i)(2 + i)]$$

Numérateur :

$$10 + 5i + 6i + 3i^2$$

$$= 10 + 11i - 3$$

$$= 7 + 11i$$

Dénominateur :

$$4 - i^2$$

$$= 5$$

Donc :

$$z = 7/5 + (11/5)i$$

Corrigé 17

$$z = 3 + 4i$$

1. Calcul de z^2

$$z^2 = (3 + 4i)^2$$

$$= 9 + 24i + 16i^2$$

$$= 9 + 24i - 16$$

$$= -7 + 24i$$

2. Calcul de z^3

$$z^3 = z^2 \times z$$

$$= (-7 + 24i)(3 + 4i)$$

$$= -21 - 28i + 72i + 96i^2$$

$$= -21 + 44i - 96$$

$$= -117 + 44i$$

3. Module

$$|z| = 5$$

4. Module de z^2

$$|z^2| = |z|^2$$

$$= 25$$

Corrigé 18

$$z^4 = 16$$

Les quatre solutions sont :

$$z_1 = 2$$

$$z_2 = -2$$

$$z_3 = 2i$$

$$z_4 = -2i$$

Corrigé 19

$$z^2 = -9$$

Les racines carrées sont :

$$z = 3i$$

ou :

$$z = -3i$$

Corrigé 20

$$z^2 + 4z + 13 = 0$$

$$\Delta = 4^2 - 4(1)(13)$$

$$\Delta = 16 - 52$$

$$\Delta = -36$$

$$\sqrt{(-\Delta)} = 6$$

Donc :

$$z_1 = (-4 + 6i)/2$$

$$z_1 = -2 + 3i$$

et :

$$z_2 = -2 - 3i$$

RÉSUMÉ DU CHAPITRE I

À retenir absolument :

- Un nombre complexe s'écrit :

$$z = a + bi$$

- L'unité imaginaire vérifie :

$$i^2 = -1$$

- Partie réelle :

$$\operatorname{Re}(z) = a$$

- Partie imaginaire :

$$\operatorname{Im}(z) = b$$

- Conjugué :

$$\bar{z} = a - bi$$

- Module :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- Produit avec le conjugué :

$$z\bar{z} = |z|^2$$

- Forme trigonométrique :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

- Formule de Moivre :

$$z^n = r^n(\cos(n\theta) + i \sin(n\theta))$$

- Pour résoudre une équation du second degré :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

- Lorsque $\Delta < 0$, les solutions sont complexes conjuguées.

I.2 — OPÉRATIONS DANS $\mathbb{C}$

Introduction

Dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, on peut effectuer les mêmes grandes opérations que dans les nombres réels : addition, soustraction,

multiplication et division.

Cependant, les calculs doivent tenir compte d'une propriété fondamentale :

$$i^2 = -1$$

Tout au long de cette partie, on cherchera à écrire le résultat sous la forme :

$$z = a + bi$$

où a et b sont des nombres réels.

1. ADDITION DE DEUX NOMBRES COMPLEXES

Soient deux nombres complexes :

$$z_1 = a + bi$$

et

$$z_2 = c + di$$

Leur somme est :

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i$$

On additionne séparément les parties réelles et les parties imaginaires.

Exemple 1

Calculer :

$$z_1 = 3 + 5i$$

$$z_2 = 7 + 2i$$

On a :

$$z_1 + z_2 = (3 + 7) + (5 + 2)i$$

Donc :

$$z_1 + z_2 = 10 + 7i$$

Exemple 2

Calculer :

$$(8 - 3i) + (4 + 9i)$$

On regroupe les termes semblables :

$$= (8 + 4) + (-3 + 9)i$$

$$= 12 + 6i$$

Donc :

$$(8 - 3i) + (4 + 9i) = 12 + 6i$$

2. PROPRIÉTÉS DE L'ADDITION

L'addition dans $\mathbb{C}$ possède les mêmes propriétés fondamentales que l'addition dans $\mathbb{R}$.

a) Commutativité

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1$$

L'ordre des termes ne change donc pas le résultat.

b) Associativité

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$$

c) Élément neutre

Le nombre 0 est l'élément neutre :

$$z + 0 = z$$

d) Opposé

Pour :

$$z = a + bi$$

son opposé est :

$$-z = -a - bi$$

et :

$$z + (-z) = 0$$

3. SOUSTRACTION DE DEUX NOMBRES COMPLEXES

Soient :

$$z_1 = a + bi$$

et :

$$z_2 = c + di$$

Alors :

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i$$

Exemple

Calculer :

$$(9 + 7i) - (4 + 3i)$$

On obtient :

$$= (9 - 4) + (7 - 3)i$$

$$= 5 + 4i$$

Donc :

$$(9 + 7i) - (4 + 3i) = 5 + 4i$$

Exemple avec des signes négatifs

Calculer :

$$(5 - 8i) - (2 + 6i)$$

$$= 5 - 8i - 2 - 6i$$

$$= 3 - 14i$$

Donc :

$$(5 - 8i) - (2 + 6i) = 3 - 14i$$

4. MULTIPLICATION DE DEUX NOMBRES COMPLEXES

Soient :

$$z_1 = a + bi$$

et :

$$z_2 = c + di$$

On utilise la distributivité :

$$z_1 z_2 = (a + bi)(c + di)$$

Après développement :

$$z_1 z_2 = ac + adi + bci + bdi^2$$

Comme :

$$i^2 = -1$$

on obtient :

$$z_1 z_2 = ac - bd + (ad + bc)i$$

Ainsi :

$$z_1 z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

Exemple 1

Calculer :

$$(3 + 2i)(4 + 5i)$$

Développons :

$$= 12 + 15i + 8i + 10i^2$$

Comme :

$$i^2 = -1$$

alors :

$$10i^2 = -10$$

Donc :

$$= 12 + 23i - 10$$

$$= 2 + 23i$$

Résultat :

$$(3 + 2i)(4 + 5i) = 2 + 23i$$

Exemple 2

Calculer :

$$(5 - 3i)(2 + 4i)$$

Développons :

$$= 10 + 20i - 6i - 12i^2$$

Comme :

$$i^2 = -1$$

alors :

$$-12i^2 = 12$$

Donc :

$$= 10 + 14i + 12$$

$$= 22 + 14i$$

Résultat :

$$(5 - 3i)(2 + 4i) = 22 + 14i$$

5. CARRÉ D'UN NOMBRE COMPLEXE

Soit :

$$z = a + bi$$

Alors :

$$z^2 = (a + bi)^2$$

En utilisant :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

on obtient :

$$z^2 = a^2 + 2abi + b^2i^2$$

Comme :

$$i^2 = -1 :$$

$$z^2 = a^2 - b^2 + 2abi$$

Donc :

$$z^2 = (a^2 - b^2) + 2abi$$

Exemple

Calculer :

$$(3 + 4i)^2$$

On applique la formule :

$$= 3^2 - 4^2 + 2(3)(4)i$$

$$= 9 - 16 + 24i$$

$$= -7 + 24i$$

Donc :

$$(3 + 4i)^2 = -7 + 24i$$

6. PUISSANCES DE i

Les puissances de i suivent un cycle de quatre :

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = -i$$

$$i^4 = 1$$

Puis le cycle recommence.

Ainsi :

$$j^5 = j$$

$$j^6 = -1$$

$$j^7 = -j$$

$$j^8 = 1$$

Méthode pour calculer une grande puissance de j

On divise l'exposant par 4.

Exemple 1

Calculer :

$$j^{25}$$

On écrit :

$$25 = 4 \times 6 + 1$$

Donc :

$$j^{25} = j^1$$

Ainsi :

$$j^{25} = j$$

Exemple 2

Calculer :

$$j^{42}$$

On écrit :

$$42 = 4 \times 10 + 2$$

Donc :

$$j^{42} = j^2$$

Ainsi :

$$j^{42} = -1$$

Exemple 3

Calculer :

$$j^{103}$$

On écrit :

$$103 = 4 \times 25 + 3$$

Donc :

$$j^{103} = j^3$$

Ainsi :

$$j^{103} = -j$$

7. MULTIPLICATION PAR j

Soit :

$$z = a + bi$$

Alors :

$$iz = i(a + bi)$$

$$= ai + bi^2$$

Comme :

$$i^2 = -1 :$$

$$iz = -b + ai$$

Donc :

$$iz = -b + ai$$

Exemple

Calculer :

$$i(4 + 3i)$$

$$= 4i + 3i^2$$

$$= 4i - 3$$

Donc :

$$i(4 + 3i) = -3 + 4i$$

8. DIVISION DE DEUX NOMBRES COMPLEXES

La division est plus délicate lorsque le dénominateur contient i .

On utilise alors le conjugué du dénominateur.

Soit :

$$z = (a + bi)/(c + di)$$

avec :

$$c + di \neq 0.$$

On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué :

$$c - di.$$

On obtient :

$$z = [(a + bi)(c - di)] / [(c + di)(c - di)]$$

Le dénominateur devient :

$$c^2 + d^2$$

Ainsi :

$$z = [(ac + bd) + (bc - ad)i] / (c^2 + d^2)$$

Donc :

$$z = (ac + bd)/(c^2 + d^2) + [(bc - ad)/(c^2 + d^2)]i$$

9. EXEMPLE DE DIVISION

Calculer :

$$(3 + 2i)/(1 - i)$$

Le conjugué de :

$$1 - i$$

est :

$$1 + i$$

On multiplie :

$$[(3 + 2i)(1 + i)] / [(1 - i)(1 + i)]$$

Calculons le numérateur :

$$(3 + 2i)(1 + i)$$

$$= 3 + 3i + 2i + 2i^2$$

$$= 3 + 5i - 2$$

$$= 1 + 5i$$

Calculons le dénominateur :

$$(1 - i)(1 + i)$$

$$= 1 - i^2$$

$$= 1 - (-1)$$

$$= 2$$

Donc :

$$(3 + 2i)/(1 - i)$$

$$= (1 + 5i)/2$$

$$= 1/2 + (5/2)i$$

10. INVERSER UN NOMBRE COMPLEXE

Soit :

$$z = a + bi$$

avec :

$$z \neq 0.$$

L'inverse de z est :

$$1/z$$

On utilise le conjugué :

$$1/z = \bar{z}/(z \bar{z})$$

Or :

$$z \bar{z} = a^2 + b^2$$

Donc :

$$1/z = (a - bi)/(a^2 + b^2)$$

Exemple

Déterminer l'inverse de :

$$z = 3 + 4i$$

Le conjugué est :

$$\bar{z} = 3 - 4i$$

Le produit :

$$z \bar{z} = 3^2 + 4^2$$

$$= 25$$

Donc :

$$1/z = (3 - 4i)/25$$

11. ÉGALITÉ DE DEUX NOMBRES COMPLEXES

Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales.

Si :

$$a + bi = c + di$$

alors :

$$a = c$$

et :

$$b = d$$

Exemple

Déterminer x et y :

$$(2x - 1) + (3y + 2)i = 7 + 11i$$

On compare les parties réelles :

$$2x - 1 = 7$$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$

On compare les parties imaginaires :

$$3y + 2 = 11$$

$$3y = 9$$

$$y = 3$$

Donc :

$$x = 4$$

et :

$$y = 3$$

12. EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Calculer :

$$(7 + 4i) + (3 - 9i)$$

Exercice 2

Calculer :

$$(8 - 5i) - (2 + 7i)$$

Exercice 3

Calculer :

$$(2 + 3i)(4 - i)$$

Exercice 4

Calculer :

$$(5 - 2i)^2$$

Exercice 5

Calculer :

$$j^{67}$$

Exercice 6

Calculer :

$$j^{100}$$

Exercice 7

Calculer :

$$i(6 - 2i)$$

Exercice 8

Mettre sous la forme $a + bi$:

$$(4 + i)/(2 - i)$$

Exercice 9

Déterminer l'inverse de :

$$z = 1 + 2i$$

Exercice 10

Déterminer x et y :

$$(3x + 2) + (4y - 1)i = 11 + 7i$$

13. EXERCICES D'APPROFONDISSEMENT**Exercice 11**

Simplifier :

$$(2 + i)(3 - 2i) - (4 - 3i)$$

Exercice 12

Calculer :

$$(1 + i)^2$$

puis :

$$(1 + i)^4.$$

Exercice 13

Calculer :

$$(2 - i)^3.$$

Exercice 14

Mettre sous la forme $a + bi$:

$$(3 + 4i)/(2 + 3i)$$

Exercice 15

Déterminer x et y :

$$(x + yi)(2 - i) = 7 + i$$

14. CORRIGÉS

Corrigé 1

$$(7 + 4i) + (3 - 9i)$$

$$= 10 - 5i$$

Réponse :

$$10 - 5i$$

Corrigé 2

$$(8 - 5i) - (2 + 7i)$$

$$= 8 - 5i - 2 - 7i$$

$$= 6 - 12i$$

Réponse :

$$6 - 12i$$

Corrigé 3

$$(2 + 3i)(4 - i)$$

$$= 8 - 2i + 12i - 3i^2$$

$$= 8 + 10i + 3$$

$$= 11 + 10i$$

Réponse :

$$11 + 10i$$

Corrigé 4

$$(5 - 2i)^2$$

$$= 25 - 20i + 4i^2$$

$$= 25 - 20i - 4$$

$$= 21 - 20i$$

Réponse :

$$21 - 20i$$

Corrigé 5

$$67 = 4 \times 16 + 3$$

Donc :

$$j^{67} = j^3$$

Réponse :

$$-j$$

Corrigé 6

$$100 = 4 \times 25$$

Donc :

$$j^{100} = j^{4 \times 25}$$

$$= 1$$

Réponse :

$$1$$

Corrigé 7

$$j(6 - 2j)$$

$$= 6j - 2j^2$$

$$= 6j + 2$$

Réponse :

$$2 + 6j$$

Corrigé 8

$$(4 + j)/(2 - j)$$

On utilise le conjugué :

$$2 + j$$

Donc :

$$[(4 + j)(2 + j)] / [(2 - j)(2 + j)]$$

Numérateur :

$$8 + 4j + 2j + j^2$$

$$= 8 + 6j - 1$$

$$= 7 + 6j$$

Dénominateur :

$$4 - j^2$$

$$= 5$$

Donc :

$$(4 + j)/(2 - j)$$

$$= 7/5 + (6/5)j$$

Corrigé 9

$$z = 1 + 2j$$

$$\bar{z} = 1 - 2i$$

$$|z|^2 = 1^2 + 2^2 = 5$$

Donc :

$$1/z = (1 - 2i)/5$$

Corrigé 10

$$3x + 2 = 11$$

$$3x = 9$$

$$x = 3$$

Puis :

$$4y - 1 = 7$$

$$4y = 8$$

$$y = 2$$

Réponse :

$$x = 3$$

$$y = 2$$

Corrigé 11

$$(2 + i)(3 - 2i)$$

$$= 6 - 4i + 3i - 2i^2$$

$$= 6 - i + 2$$

$$= 8 - i$$

Donc :

$$(8 - i) - (4 - 3i)$$

$$= 8 - i - 4 + 3i$$

$$= 4 + 2i$$

Réponse :

$$4 + 2i$$

Corrigé 12

$$(1 + i)^2$$

$$= 1 + 2i + i^2$$

$$= 2i$$

Donc :

$$(1 + i)^2 = 2i$$

Puis :

$$(1 + i)^4 = (2i)^2$$

$$= 4i^2$$

$$= -4$$

Réponse :

$$(1 + i)^4 = -4$$

Corrigé 13

$$(2 - i)^3$$

On commence par calculer le carré :

$$(2 - i)^2$$

$$= 4 - 4i + i^2$$

$$= 3 - 4i$$

Puis :

$$(3 - 4i)(2 - i)$$

$$= 6 - 3i - 8i + 4i^2$$

$$= 6 - 11i - 4$$

$$= 2 - 11i$$

Réponse :

$$(2 - i)^3 = 2 - 11i$$

Corrigé 14

$$(3 + 4i)/(2 + 3i)$$

On multiplie par le conjugué :

$$2 - 3i$$

Numérateur :

$$(3 + 4i)(2 - 3i)$$

$$= 6 - 9i + 8i - 12i^2$$

$$= 6 - i + 12$$

$$= 18 - i$$

Dénominateur :

$$(2 + 3i)(2 - 3i)$$

$$= 4 + 9$$

$$= 13$$

Donc :

$$z = 18/13 - (1/13)i$$

Corrigé 15

On cherche x et y dans :

$$(x + yi)(2 - i) = 7 + i$$

Développons :

$$2x - xi + 2yi - yi^2$$

Comme :

$$i^2 = -1$$

on obtient :

$$2x + y + (-x + 2y)i = 7 + i$$

On compare les parties réelles :

$$2x + y = 7$$

On compare les parties imaginaires :

$$-x + 2y = 1$$

De la première équation :

$$y = 7 - 2x$$

On remplace dans la deuxième :

$$-x + 2(7 - 2x) = 1$$

$$-x + 14 - 4x = 1$$

$$-5x = -13$$

$$x = 13/5$$

Alors :

$$y = 7 - 26/5$$

$$y = 9/5$$

Donc :

$$x = 13/5$$

et :

$$y = 9/5$$

RÉSUMÉ — I.2 OPÉRATIONS DANS $\mathbb{C}$

Pour :

$$z_1 = a + bi$$

et :

$$z_2 = c + di$$

on retient :

Addition :

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i$$

Soustraction :

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i$$

Multiplication :

$$z_1 z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

Carré :

$$(a + bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi$$

Conjugué :

$$\bar{z} = a - bi$$

Produit avec le conjugué :

$$z\bar{z} = a^2 + b^2$$

Inverse :

$$1/z = (a - bi)/(a^2 + b^2), \text{ pour } z \neq 0$$

Puissances de i :

$$i, -1, -i, 1, i, -1, -i, 1, \dots$$

Égalité :

$$a + bi = c + di$$

si et seulement si :

$$a = c \text{ et } b = d.$$

1.3 — PROPRIÉTÉS DES NOMBRES COMPLEXES CONJUGUÉS

Introduction

Dans la partie précédente, nous avons étudié les opérations dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$.

Nous allons maintenant étudier une notion très importante : le nombre complexe conjugué.

Le conjugué intervient notamment dans :

- la simplification des expressions complexes ;
- la division de nombres complexes ;
- le calcul du module ;
- la recherche de l'inverse d'un nombre complexe ;
- la résolution de certaines équations ;
- l'étude géométrique des nombres complexes.

1. DÉFINITION DU CONJUGUÉ

Soit un nombre complexe :

$$z = a + bi$$

où a et b sont des nombres réels.

Le conjugué de z , noté $\bar{z}$, est le nombre complexe :

$$\bar{z} = a - bi$$

Pour trouver le conjugué d'un nombre complexe, on conserve la partie réelle et on change le signe de la partie imaginaire.

Exemple 1

$$z = 5 + 3i$$

Alors :

$$\bar{z} = 5 - 3i$$

Exemple 2

$$z = 7 - 4i$$

Alors :

$$\bar{z} = 7 + 4i$$

Exemple 3

$$z = -2 - 6i$$

Alors :

$$\bar{z} = -2 + 6i$$

2. INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE

Dans le plan complexe, si le nombre :

$$z = a + bi$$

est représenté par le point :

$$M(a,b)$$

alors son conjugué :

$$\bar{z} = a - bi$$

est représenté par le point :

$$M'(a,-b)$$

Les deux points sont symétriques par rapport à l'axe réel.

Ainsi, prendre le conjugué d'un nombre complexe revient géométriquement à effectuer une symétrie par rapport à l'axe réel.

3. CONJUGUÉ D'UN NOMBRE RÉEL

Si z est réel, alors :

$$z = a$$

On peut aussi écrire :

$$z = a + 0i$$

Son conjugué est :

$$\bar{z} = a - 0i$$

Donc :

$$\bar{z} = z$$

Ainsi, un nombre complexe est réel si et seulement si :

$$\bar{z} = z$$

Exemple

$$z = 8$$

Alors :

$$\bar{z} = 8$$

Donc z est réel.

4. CONJUGUÉ D'UN IMAGINAIRE PUR

Soit :

$$z = bi$$

Alors :

$$\bar{z} = -bi$$

Ainsi, le conjugué d'un imaginaire pur est son opposé.

Exemple

$$z = 5i$$

Alors :

$$\bar{z} = -5i$$

5. SOMME D'UN COMPLEXE ET DE SON CONJUGUÉ

Soit :

$$z = a + bi$$

Alors :

$$\bar{z} = a - bi$$

Calculons :

$$z + \bar{z}$$

$$= (a + bi) + (a - bi)$$

$$= 2a$$

Donc :

$$z + \bar{z} = 2a$$

Comme :

$$\operatorname{Re}(z) = a$$

on obtient :

$$z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$$

Ainsi :

$$\operatorname{Re}(z) = (z + \bar{z})/2$$

Cette formule permet de retrouver la partie réelle d'un nombre complexe à partir de son nombre et de son conjugué.

Exemple

Soit :

$$z = 6 + 4i$$

Alors :

$$\bar{z} = 6 - 4i$$

Donc :

$$z + \bar{z} = 12$$

Ainsi :

$$\operatorname{Re}(z) = 12/2 = 6$$

6. DIFFÉRENCE ENTRE UN COMPLEXE ET SON CONJUGUÉ

Soit :

$$z = a + bi$$

et :

$$\bar{z} = a - bi$$

Alors :

$$\begin{aligned} z - \bar{z} &= (a + bi) - (a - bi) \\ &= a + bi - a + bi \\ &= 2bi \end{aligned}$$

Donc :

$$z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$$

Ainsi :

$$\operatorname{Im}(z) = (z - \bar{z})/(2i)$$

Cette formule permet de retrouver la partie imaginaire d'un nombre complexe.

Exemple

Soit :

$$z = 3 + 8i$$

Alors :

$$\bar{z} = 3 - 8i$$

Donc :

$$z - \bar{z} = 16i$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}(z) &= 16i/(2i) \\ &= 8 \end{aligned}$$

7. PRODUIT D'UN COMPLEXE PAR SON CONJUGUÉ

Soit :

$$z = a + bi$$

Alors :

$$\bar{z} = a - bi$$

Calculons :

$$\begin{aligned} z\bar{z} &= (a + bi)(a - bi) \end{aligned}$$

En utilisant l'identité remarquable :

$$(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$$

on obtient :

$$z\bar{z} = a^2 - (bi)^2$$

Or :

$$i^2 = -1$$

Donc :

$$(bi)^2 = b^2i^2 = -b^2$$

Ainsi :

$$z\bar{z} = a^2 + b^2$$

Donc :

$$z\bar{z} = a^2 + b^2$$

Ce résultat est toujours un nombre réel positif ou nul.

8. MODULE ET CONJUGUÉ

Pour :

$$z = a + bi$$

le module de z est :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Or :

$$z\bar{z} = a^2 + b^2$$

Donc :

$$z\bar{z} = |z|^2$$

Ainsi :

$$|z|^2 = z\bar{z}$$

et :

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}}$$

Cette propriété est fondamentale dans le calcul avec les nombres complexes.

Exemple

Soit :

$$z = 3 + 4i$$

Alors :

$$\bar{z} = 3 - 4i$$

Calculons :

$$z\bar{z}$$

$$= (3 + 4i)(3 - 4i)$$

$$= 9 - 16i^2$$

$$= 9 + 16$$

$$= 25$$

Donc :

$$|z|^2 = 25$$

et :

$$|z| = 5$$

9. CONJUGUÉ D'UNE SOMME

Soient deux nombres complexes z_1 et z_2 .

On a :

$$z_1 + z_2 = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

Autrement dit :

Le conjugué d'une somme est égal à la somme des conjugués.

Exemple

Soient :

$$z_1 = 2 + 3i$$

$$z_2 = 4 - 5i$$

Alors :

$$z_1 + z_2 = 6 - 2i$$

Son conjugué est :

$$6 + 2i$$

D'autre part :

$$\bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$= (2 - 3i) + (4 + 5i)$$

$$= 6 + 2i$$

Les deux résultats sont identiques.

10. CONJUGUÉ D'UNE DIFFÉRENCE

On a :

$$(z_1 - z_2) = \bar{z}_1 - \bar{z}_2$$

Exemple

Soient :

$$z_1 = 5 + 2i$$

$$z_2 = 3 - 4i$$

Alors :

$$z_1 - z_2$$

$$= 2 + 6i$$

Son conjugué est :

$$2 - 6i$$

D'autre part :

$$\bar{z}_1 - \bar{z}_2$$

$$= (5 - 2i) - (3 + 4i)$$

$$= 2 - 6i$$

Donc la propriété est vérifiée.

11. CONJUGUÉ D'UN PRODUIT

Pour deux nombres complexes z_1 et z_2 :

$$(z_1 z_2)^{\sim} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$$

Le conjugué d'un produit est donc égal au produit des conjugués.

Exemple

Soient :

$$z_1 = 2 + i$$

$$z_2 = 3 - 4i$$

Alors :

$$z_1 z_2$$

$$= (2 + i)(3 - 4i)$$

$$= 6 - 8i + 3i - 4i^2$$

$$= 10 - 5i$$

Donc :

$$(z_1 z_2)^{\sim} = 10 + 5i$$

Calculons maintenant :

$$\bar{z}_1 \bar{z}_2$$

$$= (2 - i)(3 + 4i)$$

$$= 6 + 8i - 3i - 4i^2$$

$$= 10 + 5i$$

On obtient bien le même résultat.

12. CONJUGUÉ D'UNE PUISSANCE

Pour tout entier naturel n :

$$(z^n)^{\sim} = (\bar{z})^n$$

Exemple

Soit :

$$z = 1 + i$$

Alors :

$$z^2 = 2i$$

Donc :

$$(z^2)^{-} = -2i$$

D'autre part :

$$\bar{z} = 1 - i$$

et :

$$(\bar{z})^2 = (1 - i)^2$$

$$= 1 - 2i + i^2$$

$$= -2i$$

Les deux résultats sont identiques.

13. CONJUGUÉ D'UN QUOTIENT

Si :

$$z_2 \neq 0$$

alors :

$$(z_1/z_2)^{-} = \bar{z}_1/\bar{z}_2$$

Cette propriété est particulièrement utile dans les calculs de fractions complexes.

14. CONJUGUÉ DU CONJUGUÉ

Si :

$$z = a + bi$$

alors :

$$\bar{z} = a - bi$$

En prenant encore une fois le conjugué :

$$(\bar{z})^{-} = a + bi$$

Donc :

$$(\bar{z})^{-} = z$$

Le conjugué du conjugué d'un nombre complexe est donc le nombre complexe lui-même.

15. INVERSE D'UN NOMBRE COMPLEXE À L'AIDE DU CONJUGUÉ

Soit :

$$z = a + bi$$

avec :

$$z \neq 0.$$

On sait que :

$$z\bar{z} = a^2 + b^2$$

Donc :

$$1/z = \bar{z}/(z\bar{z})$$

Ainsi :

$$1/z = (a - bi)/(a^2 + b^2)$$

Cette formule permet de calculer facilement l'inverse d'un nombre complexe.

Exemple

Déterminer l'inverse de :

$$z = 2 + 3i$$

Son conjugué est :

$$\bar{z} = 2 - 3i$$

On calcule :

$$z\bar{z} = 2^2 + 3^2$$

$$= 13$$

Donc :

$$1/z = (2 - 3i)/13$$

16. CONDITION POUR QU'UN COMPLEXE SOIT RÉEL

Un nombre complexe z est réel si et seulement si :

$$z = \bar{z}$$

Exemple

Déterminer si :

$$z = 5 + 0i$$

est réel.

Son conjugué est :

$$\bar{z} = 5 - 0i$$

$$= 5$$

Donc :

$$z = \bar{z}$$

Le nombre est réel.

17. CONDITION POUR QU'UN COMPLEXE SOIT IMAGINAIRE PUR

Un nombre complexe z est imaginaire pur si et seulement si :

$$\bar{z} = -z$$

Exemple

Soit :

$$z = 4i$$

Alors :

$$\bar{z} = -4i$$

et :

$$-z = -4i$$

Donc :

$$\bar{z} = -z$$

Le nombre est imaginaire pur.

18. APPLICATION : SIMPLIFICATION D'UNE FRACTION COMPLEXE

Calculer :

$$(3 + 2i)/(1 - i)$$

Le conjugué du dénominateur est :

$$1 + i$$

On multiplie le numérateur et le dénominateur par ce conjugué :

$$[(3 + 2i)(1 + i)] / [(1 - i)(1 + i)]$$

Numérateur :

$$3 + 3i + 2i + 2i^2$$

$$= 3 + 5i - 2$$

$$= 1 + 5i$$

Dénominateur :

$$1 - i^2$$

$$= 2$$

Donc :

$$(3 + 2i)/(1 - i)$$

$$= (1 + 5i)/2$$

$$= 1/2 + 5/2 i$$

19. EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Déterminer le conjugué de :

$$z = 7 + 5i$$

Exercice 2

Déterminer le conjugué de :

$$z = -3 - 8i$$

Exercice 3

Soit :

$$z = 4 + 6i$$

Calculer :

- $\bar{z}$
- $z + \bar{z}$
- $z - \bar{z}$

- $z\bar{z}$

Exercice 4

Soit :

$$z = 5 - 12i$$

Calculer :

- $\bar{z}$
- $|z|$
- $z\bar{z}$

Exercice 5

Montrer que le nombre :

$$z + \bar{z}$$

est réel.

Exercice 6

Montrer que le nombre :

$$z - \bar{z}$$

est imaginaire pur.

Exercice 7

Déterminer x et y sachant que :

$$z = x + yi$$

et :

$$\bar{z} = 5 - 3i$$

Exercice 8

Déterminer l'inverse de :

$$z = 3 + 4i$$

Exercice 9

Simplifier :

$$(2 + 3i)/(1 + i)$$

Exercice 10

Simplifier :

$$(5 - i)/(2 - 3i)$$

20. EXERCICES D'APPROFONDISSEMENT

Exercice 11

Soit :

$$z = 2 - 5i$$

Calculer :

$$z^2 + \bar{z}^2$$

Exercice 12

Soit :

$$z = 3 + 4i$$

Calculer :

$$(z + \bar{z})^2$$

Exercice 13

Montrer que :

$$z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$$

pour :

$$z = a + bi.$$

Exercice 14

Montrer que :

$$z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$$

pour :

$$z = a + bi.$$

Exercice 15

Déterminer les nombres complexes z tels que :

$$z = \bar{z}$$

Exercice 16

Déterminer les nombres complexes z tels que :

$$z = -\bar{z}$$

Exercice 17

Simplifier :

$$1/(2 + i) + 1/(2 - i)$$

Exercice 18

Simplifier :

$$(1 + i)/(1 - i)$$

21. CORRIGÉS

Corrigé 1

$$z = 7 + 5i$$

Donc :

$$\bar{z} = 7 - 5i$$

Corrigé 2

$$z = -3 - 8i$$

Donc :

$$\bar{z} = -3 + 8i$$

Corrigé 3

$$z = 4 + 6i$$

1. Conjugué

$$\bar{z} = 4 - 6i$$

2. Somme

$$z + \bar{z}$$

$$= (4 + 6i) + (4 - 6i)$$

$$= 8$$

3. Différence

$$z - \bar{z}$$

$$= (4 + 6i) - (4 - 6i)$$

$$= 12i$$

4. Produit

$$z\bar{z}$$

$$= 4^2 + 6^2$$

$$= 16 + 36$$

$$= 52$$

Corrigé 4

$$z = 5 - 12i$$

$$\bar{z} = 5 + 12i$$

$$|z| = \sqrt{5^2 + 12^2}$$

$$= \sqrt{169}$$

$$= 13$$

$$z\bar{z} = |z|^2$$

$$= 169$$

Corrigé 5

Soit :

$$z = a + bi$$

Alors :

$$\bar{z} = a - bi$$

Donc :

$$z + \bar{z}$$

$$= a + bi + a - bi$$

$$= 2a$$

Comme a est réel, $2a$ est réel.

Donc :

$z + \bar{z}$ est réel.

Corrigé 6

On a :

$$z - \bar{z}$$

$$= (a + bi) - (a - bi)$$

$$= 2bi$$

Comme $2b$ est réel, $2bi$ est imaginaire pur.

Donc :

$z - \bar{z}$ est imaginaire pur.

Corrigé 7

On a :

$$z = x + yi$$

et :

$$\bar{z} = x - yi$$

Or :

$$\bar{z} = 5 - 3i$$

En comparant :

$$x = 5$$

et :

$$-y = -3$$

donc :

$$y = 3$$

Ainsi :

$$z = 5 + 3i$$

Corrigé 8

$$z = 3 + 4i$$

$$\bar{z} = 3 - 4i$$

$$z\bar{z} = 3^2 + 4^2$$

$$= 25$$

Donc :

$$1/z = (3 - 4i)/25$$

Corrigé 9

$$(2 + 3i)/(1 + i)$$

On multiplie par le conjugué :

$$1 - i$$

Donc :

$$[(2 + 3i)(1 - i)] / [(1 + i)(1 - i)]$$

Numérateur :

$$2 - 2i + 3i - 3i^2$$

$$= 2 + i + 3$$

$$= 5 + i$$

Dénominateur :

$$1 - i^2$$

$$= 2$$

Donc :

$$z = 5/2 + 1/2 i$$

Corrigé 10

$$(5 - i)/(2 - 3i)$$

On utilise le conjugué :

$$2 + 3i$$

Numérateur :

$$(5 - i)(2 + 3i)$$

$$= 10 + 15i - 2i - 3i^2$$

$$= 10 + 13i + 3$$

$$= 13 + 13i$$

Dénominateur :

$$(2 - 3i)(2 + 3i)$$

$$= 4 + 9$$

$$= 13$$

Donc :

$$z = 1 + i$$

Corrigé 11

$$z = 2 - 5i$$

$$\bar{z} = 2 + 5i$$

Calculons :

$$z^2 :$$

$$(2 - 5i)^2$$

$$= 4 - 20i + 25i^2$$

$$= 4 - 20i - 25$$

$$= -21 - 20i$$

Puis :

$$\bar{z}^2 = -21 + 20i$$

Donc :

$$z^2 + \bar{z}^2$$

$$= -42$$

Réponse :

$$-42$$

Corrigé 12

$$z = 3 + 4i$$

$$\bar{z} = 3 - 4i$$

Donc :

$$z + \bar{z} = 6$$

Ainsi :

$$(z + \bar{z})^2 = 6^2$$

$$= 36$$

Corrigé 13

Soit :

$$z = a + bi$$

Alors :

$$\bar{z} = a - bi$$

Donc :

$$z + \bar{z}$$

$$= 2a$$

Or :

$$\operatorname{Re}(z) = a$$

Donc :

$$z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$$

Corrigé 14

Soit :

$$z = a + bi$$

et :

$$\bar{z} = a - bi$$

Alors :

$$z - \bar{z}$$

$$= 2bi$$

Or :

$$\operatorname{Im}(z) = b$$

Donc :

$$z - \bar{z} = 2i\text{Im}(z)$$

Corrigé 15

On cherche :

$$z = \bar{z}$$

Écrivons :

$$z = a + bi$$

$$\bar{z} = a - bi$$

L'égalité donne :

$$a + bi = a - bi$$

Donc :

$$2bi = 0$$

Ainsi :

$$b = 0$$

Donc :

$$z = a$$

avec a réel.

Les solutions sont donc tous les nombres réels.

Corrigé 16

On cherche :

$$z = -\bar{z}$$

Avec :

$$z = a + bi$$

et :

$$\bar{z} = a - bi$$

On obtient :

$$a + bi = -a + bi$$

Donc :

$$2a = 0$$

Ainsi :

$$a = 0$$

Donc :

$$z = bi$$

Les solutions sont tous les imaginaires purs.

Corrigé 17

Calculons :

$$1/(2 + i) + 1/(2 - i)$$

On rationalise chaque fraction.

$$1/(2 + i) = (2 - i)/5$$

et :

$$1/(2 - i) = (2 + i)/5$$

Donc :

$$[(2 - i) + (2 + i)]/5$$

$$= 4/5$$

Réponse :

$$4/5$$

Corrigé 18

Calculons :

$$(1 + i)/(1 - i)$$

On multiplie par le conjugué :

$$1 + i$$

Donc :

$$(1 + i)^2/(1 - i^2)$$

Numérateur :

$$1 + 2i + i^2$$

$$= 2i$$

Dénominateur :

$$1 - (-1)$$

$$= 2$$

Donc :

$$z = i$$

RÉSUMÉ — I.3

Pour :

$$z = a + bi$$

on retient :

Conjugué :

$$\bar{z} = a - bi$$

Partie réelle :

$$\operatorname{Re}(z) = (z + \bar{z})/2$$

Partie imaginaire :

$$\operatorname{Im}(z) = (z - \bar{z})/(2i)$$

Produit :

$$z\bar{z} = a^2 + b^2$$

Module :

$$|z|^2 = z\bar{z}$$

Conjugué d'une somme :

$$(z_1 + z_2)^{\sim} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

Conjugué d'une différence :

$$(z_1 - z_2)^{\sim} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2$$

Conjugué d'un produit :

$$(z_1 z_2)^{\sim} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$$

Conjugué d'un quotient :

$$(z_1/z_2)^{\sim} = \bar{z}_1/\bar{z}_2$$

Conjugué du conjugué :

$$(\bar{z})^{\sim} = z$$

Un complexe est réel si :

$$z = \bar{z}$$

Un complexe est imaginaire pur si :

$$z = -\bar{z}$$

Inverse :

$$1/z = \bar{z}/|z|^2$$

pour $z \neq 0$.

I.4 — REPRÉSENTATION GÉOMÉTRIQUE D'UN NOMBRE COMPLEXE

Introduction

Les nombres complexes ne sont pas seulement des expressions algébriques.

On peut également les représenter géométriquement dans un plan.

Cette représentation permet de visualiser :

- un nombre complexe ;
- sa partie réelle ;
- sa partie imaginaire ;
- son module ;
- son argument ;
- son conjugué ;
- les opérations entre nombres complexes ;
- les distances entre points ;
- certaines propriétés géométriques.

Pour représenter les nombres complexes, on utilise un repère particulier appelé **plan complexe**.

1. LE PLAN COMPLEXE

Le plan complexe est constitué de deux axes perpendiculaires :

- l'axe horizontal est appelé **axe réel** ;
- l'axe vertical est appelé **axe imaginaire**.

On note généralement :

- O l'origine ;
- (Ox) l'axe réel ;
- (Oy) l'axe imaginaire.

L'unité sur l'axe réel et sur l'axe imaginaire est la même.

2. AFFIXE D'UN POINT

Soit un nombre complexe :

$$z = a + bi$$

On lui associe dans le plan complexe le point :

$$M(a,b)$$

Le nombre complexe z est appelé **l'afixe du point M**.

Réciproquement, si un point M possède les coordonnées :

$$M(a,b)$$

alors son affixe est :

$$z = a + bi$$

Exemple 1

Soit :

$$z = 3 + 2i$$

Alors :

$$\operatorname{Re}(z) = 3$$

$$\operatorname{Im}(z) = 2$$

Le point image de z est :

$$M(3,2)$$

Exemple 2

Soit :

$$z = -4 + 5i$$

Alors :

$$M(-4,5)$$

Exemple 3

Soit :

$$z = 6 - 3i$$

Alors :

$M(6,-3)$

Attention :

La coordonnée verticale est -3 parce que la partie imaginaire est -3 .

3. IMAGE D'UN NOMBRE RÉEL

Si :

$$z = a$$

alors :

$$z = a + 0i$$

La partie imaginaire est nulle.

Le point image de z appartient donc à l'axe réel.

Exemple

$$z = 5$$

Le point image est :

$$M(5,0)$$

4. IMAGE D'UN IMAGINAIRE PUR

Si :

$$z = bi$$

alors :

$$z = 0 + bi$$

La partie réelle est nulle.

Le point image appartient donc à l'axe imaginaire.

Exemple

$$z = 4i$$

Le point image est :

$$M(0,4)$$

5. VECTEUR ASSOCIÉ À UN NOMBRE COMPLEXE

Au nombre complexe :

$$z = a + bi$$

on peut associer le vecteur :

$\overrightarrow{OM}$

où :

$$M(a,b)$$

Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OM}$ sont :

$$\overrightarrow{OM} = (a,b)$$

Ainsi, le nombre complexe z peut être représenté à la fois :

- par un point M ;

- par le vecteur OM.

6. CONJUGUÉ ET SYMÉTRIE

Soit :

$$z = a + bi$$

Son conjugué est :

$$\bar{z} = a - bi$$

Si z est représenté par :

$$M(a, b)$$

alors $\bar{z}$ est représenté par :

$$M'(a, -b)$$

Les points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe réel.

Donc :

Le conjugué d'un nombre complexe correspond géométriquement à une symétrie par rapport à l'axe réel.

Exemple

Soit :

$$z = 3 + 4i$$

Son point image est :

$$M(3, 4)$$

Son conjugué est :

$$\bar{z} = 3 - 4i$$

Son point image est :

$$M'(3, -4)$$

Les points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe réel.

7. MODULE D'UN NOMBRE COMPLEXE

Soit :

$$z = a + bi$$

Le module de z est noté :

$$|z|$$

et défini par :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Géométriquement, le module représente la distance entre l'origine O et le point M représentant z .

Donc :

$$|z| = OM$$

Exemple

Soit :

$$z = 3 + 4i$$

Alors :

$$|z| = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$= \sqrt{9 + 16}$$

$$= \sqrt{25}$$

$$= 5$$

Donc :

$$OM = 5$$

8. DISTANCE ENTRE DEUX POINTS

Soient deux points :

A et B

d'affixes respectives :

z_A et z_B .

La distance AB est donnée par :

$$AB = |z_B - z_A|$$

Cette formule est très importante.

Exemple

Soient :

A(1,2)

et :

B(4,6)

Leurs affixes sont :

$$z_A = 1 + 2i$$

$$z_B = 4 + 6i$$

Calculons :

$$z_B - z_A$$

$$= (4 + 6i) - (1 + 2i)$$

$$= 3 + 4i$$

Donc :

$$AB = |3 + 4i|$$

$$= \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$= 5$$

Ainsi :

$$AB = 5$$

9. ARGUMENT D'UN NOMBRE COMPLEXE

Soit :

$$z = a + bi$$

avec :

$$z \neq 0.$$

Dans le plan complexe, le vecteur OM forme un angle θ avec l'axe réel positif.

Cet angle est appelé **un argument de z**.

On écrit :

$$\arg(z) = \theta$$

Un nombre complexe non nul possède une infinité d'arguments.

Si θ est un argument de z , alors :

$$\theta + 2k\pi$$

est également un argument de z , pour tout entier relatif k .

Ainsi :

$$\arg(z) = \theta + 2k\pi$$

avec :

$$k \in \mathbb{Z}.$$

10. ARGUMENT PRINCIPAL

Parmi tous les arguments d'un nombre complexe, on peut choisir un argument particulier appelé **argument principal**.

On le note souvent :

$$\text{Arg}(z)$$

Selon la convention utilisée, il est généralement choisi dans un intervalle de longueur 2π , par exemple :

$$]-\pi, \pi]$$

Il faut toujours vérifier la convention demandée dans un exercice.

11. CALCUL DE L'ARGUMENT

Soit :

$$z = a + bi$$

Si :

$$\theta = \arg(z)$$

alors :

$$\cos \theta = a/|z|$$

et :

$$\sin \theta = b/|z|$$

On peut donc déterminer θ en étudiant les coordonnées du point

représentant z .

Exemple 1

Soit :

$$z = 1 + i$$

On a :

$$|z| = \sqrt{2}$$

Donc :

$$\cos \theta = 1/\sqrt{2}$$

et :

$$\sin \theta = 1/\sqrt{2}$$

On reconnaît :

$$\theta = \pi/4$$

Ainsi :

$$\arg(z) = \pi/4 + 2k\pi$$

avec :

$$k \in \mathbb{Z}.$$

Exemple 2

Soit :

$$z = -1 + i$$

Le point correspondant est dans le deuxième quadrant.

On a :

$$|z| = \sqrt{2}$$

L'angle de référence est :

$$\pi/4$$

Donc un argument est :

$$\theta = 3\pi/4$$

Ainsi :

$$\arg(z) = 3\pi/4 + 2k\pi$$

12. FORME TRIGONOMETRIQUE

Soit :

$$z = a + bi$$

avec :

$$z \neq 0.$$

On pose :

$$r = |z|$$

et :

$$\theta = \arg(z).$$

Alors :

$$a = r \cos \theta$$

et :

$$b = r \sin \theta.$$

Ainsi :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Cette écriture est appelée **forme trigonométrique** du nombre complexe z .

Exemple

Soit :

$$z = 1 + i$$

On a :

$$r = \sqrt{2}$$

et :

$$\theta = \pi/4.$$

Donc :

$$z = \sqrt{2}[\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4)]$$

13. PASSAGE DE LA FORME ALGÈBRIQUE À LA FORME TRIGONOMÉTRIQUE

Pour transformer :

$$z = a + bi$$

en forme trigonométrique, on suit trois étapes.

Étape 1 : calculer le module

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Étape 2 : déterminer un argument θ

On cherche θ tel que :

$$\cos \theta = a/r$$

et :

$$\sin \theta = b/r.$$

Étape 3 : écrire la forme trigonométrique

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Exemple complet

Mettre :

$$z = 1 + \sqrt{3} i$$

sous forme trigonométrique.

Étape 1 : module

$$r = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2}$$

$$= \sqrt{1 + 3}$$

$$= 2$$

Étape 2 : argument

On a :

$$\cos \theta = 1/2$$

et :

$$\sin \theta = \sqrt{3}/2$$

Donc :

$$\theta = \pi/3$$

Étape 3 : forme trigonométrique

$$z = 2(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3))$$

14. PASSAGE DE LA FORME TRIGONOMÉTRIQUE À LA FORME ALGÈBRIQUE

Si :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

alors :

$$z = r \cos \theta + ir \sin \theta$$

Donc :

$$a = r \cos \theta$$

et :

$$b = r \sin \theta.$$

Exemple

Soit :

$$z = 4(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3))$$

On sait que :

$$\cos(\pi/3) = 1/2$$

et :

$$\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2.$$

Donc :

$$z = 4(1/2 + i\sqrt{3}/2)$$

$$= 2 + 2\sqrt{3} i$$

15. PRODUIT DE DEUX NOMBRES COMPLEXES EN FORME TRIGONOMÉTRIQUE

Soient :

$$z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$$

et :

$$z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$$

Alors :

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

Donc :

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

et :

$$\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

à 2π près.

Exemple

Soient :

$$z_1 = 2(\cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6))$$

et :

$$z_2 = 3(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))$$

Alors :

$$z_1 z_2$$

$$= 6[\cos(\pi/6 + \pi/4) + i \sin(\pi/6 + \pi/4)]$$

Or :

$$\pi/6 + \pi/4 = 5\pi/12$$

Donc :

$$z_1 z_2 = 6[\cos(5\pi/12) + i \sin(5\pi/12)]$$

16. QUOTIENT DE DEUX NOMBRES COMPLEXES EN FORME TRIGONOMÉTRIQUE

Soient :

$$z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$$

et :

$$z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$$

avec :

$$z_2 \neq 0.$$

Alors :

$$z_1/z_2 = (r_1/r_2)[\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)]$$

Donc :

$$|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$$

et :

$$\arg(z_1/z_2) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

à 2π près.

17. PUISSANCE D'UN NOMBRE COMPLEXE

Si :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

alors :

$$z^n = r^n[\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)]$$

Cette relation est appelée **formule de Moivre**.

Elle permet de calculer facilement les puissances des nombres complexes écrits sous forme trigonométrique.

Exemple

Soit :

$$z = 2(\cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6))$$

Calculer z^3 .

On applique la formule de Moivre :

$$z^3 = 2^3[\cos(3\pi/6) + i \sin(3\pi/6)]$$

$$= 8[\cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2)]$$

Or :

$$\cos(\pi/2) = 0$$

et :

$$\sin(\pi/2) = 1$$

Donc :

$$z^3 = 8i$$

18. INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE DE LA MULTIPLICATION

Multiplier un nombre complexe par un autre complexe produit deux effets :

- une multiplication des longueurs par le module ;
- une rotation correspondant à l'argument.

Si on multiplie un complexe z par un complexe w de module r et d'argument θ :

- les distances sont multipliées par r ;
- les directions tournent d'un angle θ .

C'est une propriété fondamentale de la représentation géométrique des nombres complexes.

19. CAS PARTICULIER : MULTIPLICATION PAR i

Le nombre :

i

a pour module :

$$|i| = 1$$

et pour argument :

$$\pi/2.$$

Multiplier un nombre complexe par i correspond donc à une rotation de : $\pi/2$

dans le sens direct, sans changer sa distance à l'origine.

Exemple

Soit :

$$z = 2$$

Alors :

$$iz = 2i.$$

Géométriquement, le point situé sur l'axe réel positif est envoyé sur l'axe imaginaire positif.

20. APPLICATION AUX LIEUX GÉOMÉTRIQUES

Les nombres complexes permettent également de décrire certains lieux géométriques.

Par exemple :

$$|z - z_0| = R$$

représente l'ensemble des points M d'affixe z situés à une distance R du point M_0 d'affixe z_0 .

Il s'agit donc d'un cercle de centre M_0 et de rayon R .

Exemple

Déterminer le lieu des points M d'affixe z vérifiant :

$$|z - 2| = 3$$

On reconnaît :

$$|z - z_0| = R$$

avec :

$$z_0 = 2$$

et :

$$R = 3.$$

Le lieu est donc le cercle de centre :

$$A(2,0)$$

et de rayon :

21. ÉQUATION D'UN CERCLE DANS LE PLAN COMPLEXE

Soit un cercle de centre :

$A(a,b)$

et de rayon R .

Si $M(x,y)$ est un point du cercle, alors :

$$AM = R.$$

En nombres complexes, si :

$$z = x + yi$$

et :

$$z_A = a + bi$$

alors :

$$|z - z_A| = R.$$

22. DISTANCE ET MODULE : RELATION IMPORTANTE

Pour deux points A et B d'affixes z_A et z_B :

$$AB = |z_B - z_A|$$

Cette formule permet de transformer un problème géométrique en problème algébrique.

23. EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Déterminer le point image du nombre complexe :

$$z = 4 + 3i.$$

Exercice 2

Déterminer l'affixe du point :

$$A(-2,5).$$

Exercice 3

Déterminer le module de :

$$z = 6 + 8i.$$

Exercice 4

Soit :

$$z = -3 + 4i.$$

Déterminer :

- son module ;
- les coordonnées de son point image ;
- les coordonnées du point image de son conjugué.

Exercice 5

Soient :

$$A(1,2)$$

et :

B(5,5).

Calculer AB.

Exercice 6

Déterminer un argument de :

$$z = 1 + i.$$

Exercice 7

Déterminer un argument de :

$$z = -1 + i.$$

Exercice 8

Mettre sous forme trigonométrique :

$$z = 1 + \sqrt{3} i.$$

Exercice 9

Mettre sous forme trigonométrique :

$$z = -\sqrt{3} + i.$$

Exercice 10

Mettre sous forme algébrique :

$$z = 5(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3)).$$

24. EXERCICES D'APPROFONDISSEMENT

Exercice 11

Soit :

$$z = 3 + 4i.$$

Déterminer :

- $|z|$;
- un argument de z ;
- la forme trigonométrique de z .

Exercice 12

Soit :

$$z = 1 + i.$$

Calculer z^4 en utilisant la forme trigonométrique.

Exercice 13

Déterminer le lieu des points M d'affixe z vérifiant :

$$|z - 3| = 2.$$

Exercice 14

Déterminer le lieu des points M d'affixe z vérifiant :

$$|z + 2 - i| = 4.$$

Exercice 15

Soient :

$$z_1 = 2(\cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6))$$

et :

$$z_2 = 3(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3)).$$

Déterminer $z_1 z_2$ sous forme trigonométrique.

Exercice 16

Calculer :

$$[2(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))]^4.$$

25. CORRIGÉS

Corrigé 1

$$z = 4 + 3i$$

Donc le point image est :

$$M(4,3).$$

Corrigé 2

$$A(-2,5)$$

Son affixe est :

$$z_A = -2 + 5i.$$

Corrigé 3

$$z = 6 + 8i$$

$$|z| = \sqrt{6^2 + 8^2}$$

$$= \sqrt{36 + 64}$$

$$= \sqrt{100}$$

$$= 10.$$

Corrigé 4

$$z = -3 + 4i$$

1. Module

$$|z| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2}$$

$$= \sqrt{25}$$

$$= 5.$$

2. Point image

$$M(-3,4).$$

3. Conjugué

$$\bar{z} = -3 - 4i.$$

Son point image est :

$$M'(-3,-4).$$

Corrigé 5

$$A(1,2)$$

$$B(5,5)$$

Donc :

$$z_A = 1 + 2i$$

$$z_B = 5 + 5i.$$

Alors :

$$z_B - z_A$$

$$= 4 + 3i.$$

Donc :

$$AB = |4 + 3i|$$

$$= \sqrt{4^2 + 3^2}$$

$$= \sqrt{25}$$

$$= 5.$$

Corrigé 6

$$z = 1 + i.$$

Le point est dans le premier quadrant.

On a :

$$\cos \theta = 1/\sqrt{2}$$

et :

$$\sin \theta = 1/\sqrt{2}.$$

Donc :

$$\theta = \pi/4.$$

Un argument est :

$$\pi/4.$$

Corrigé 7

$$z = -1 + i.$$

Le point est dans le deuxième quadrant.

L'angle de référence est :

$$\pi/4.$$

Donc :

$$\theta = 3\pi/4.$$

Un argument est :

$$3\pi/4.$$

Corrigé 8

$$z = 1 + \sqrt{3} i.$$

Module :

$$r = \sqrt{1 + 3}$$

$$= 2.$$

On a :

$$\cos \theta = 1/2$$

et :

$$\sin \theta = \sqrt{3}/2.$$

Donc :

$$\theta = \pi/3.$$

Ainsi :

$$z = 2(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3)).$$

Corrigé 9

$$z = -\sqrt{3} + i.$$

Module :

$$r = \sqrt{3 + 1}$$

$$= 2.$$

Le point est dans le deuxième quadrant.

On a :

$$\cos \theta = -\sqrt{3}/2$$

et :

$$\sin \theta = 1/2.$$

Donc :

$$\theta = 5\pi/6.$$

Ainsi :

$$z = 2(\cos(5\pi/6) + i \sin(5\pi/6)).$$

Corrigé 10

$$z = 5(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3)).$$

On sait :

$$\cos(\pi/3) = 1/2$$

et :

$$\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2.$$

Donc :

$$z = 5(1/2 + i\sqrt{3}/2)$$

$$= 5/2 + (5\sqrt{3}/2)i.$$

Corrigé 11

$$z = 3 + 4i.$$

Module

$$|z| = 5.$$

Argument

On a :

$$\cos \theta = 3/5$$

et :

$$\sin \theta = 4/5.$$

Donc :

$$\theta = \arctan(4/3)$$

ou tout autre argument équivalent.

Forme trigonométrique

$$z = 5(\cos \theta + i \sin \theta)$$

avec :

$$\theta = \arctan(4/3).$$

Corrigé 12

$$z = 1 + i.$$

On écrit :

$$z = \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4)).$$

Alors :

$$z^4 = (\sqrt{2})^4[\cos(4\pi/4) + i \sin(4\pi/4)]$$

$$= 4[\cos \pi + i \sin \pi]$$

$$= 4(-1 + 0i)$$

$$= -4.$$

Corrigé 13

On a :

$$|z - 3| = 2.$$

C'est de la forme :

$$|z - z_0| = R.$$

Donc le lieu est un cercle de centre :

$$A(3,0)$$

et de rayon :

Corrigé 14

On a :

$$|z + 2 - i| = 4.$$

On peut écrire :

$$|z - (-2 + i)| = 4.$$

Le centre a donc pour affixe :

$$z_0 = -2 + i.$$

Le centre est :

$$A(-2,1).$$

Le rayon est :

Le lieu est donc le cercle de centre $A(-2,1)$ et de rayon 4.

Corrigé 15

On utilise la règle du produit.

$$z_1 z_2$$

$$= 2 \times 3 [\cos(\pi/6 + \pi/3) + i \sin(\pi/6 + \pi/3)]$$

$$= 6[\cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2)]$$

Donc :

$$z_1 z_2 = 6i.$$

Corrigé 16

On applique la formule de Moivre :

$$[2(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))]^4$$

$$= 2^4[\cos(4\pi/4) + i \sin(4\pi/4)]$$

$$= 16(\cos \pi + i \sin \pi)$$

$$= -16.$$

RÉSUMÉ — I.4

À retenir :

Pour :

$$z = a + bi$$

le point image est :

$$M(a,b).$$

Le vecteur associé est :

$$\vec{OM}.$$

Le module est :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

La distance entre deux points d'affixes z_A et z_B est :

$$AB = |z_B - z_A|.$$

Le conjugué :

$$\bar{z} = a - bi$$

correspond à une symétrie par rapport à l'axe réel.

Si :

$$r = |z|$$

et :

$$\theta = \arg(z),$$

alors la forme trigonométrique est :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Produit :

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)].$$

Quotient :

$$z_1 / z_2 = (r_1 / r_2) [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)].$$

Puissance :

$$z^n = r^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)].$$

Cercle de centre d'affixe z_0 et de rayon R :

$$|z - z_0| = R.$$

I.5 — RACINES ENTIÈRES D'UN NOMBRE COMPLEXE

Introduction

Dans cette partie, nous allons étudier les racines d'un nombre complexe. Le problème général consiste à résoudre une équation de la forme :

$$z^n = a$$

où :

- z est le nombre complexe inconnu ;
- a est un nombre complexe connu ;
- n est un entier naturel non nul.

La recherche des racines complexes devient particulièrement simple lorsqu'on utilise la forme trigonométrique d'un nombre complexe.

1. RAPPEL : FORME TRIGONOMÉTRIQUE

Un nombre complexe non nul peut s'écrire :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

où :

$$r = |z|$$

et :

$$\theta = \arg(z).$$

On appelle :

- r le module de z ;
- θ un argument de z .

2. DÉFINITION D'UNE RACINE n -IÈME

Soit a un nombre complexe.

Un nombre complexe z est appelé **racine n -ième de a** s'il vérifie :

$$z^n = a.$$

Ainsi, résoudre :

$$z^n = a$$

revient à rechercher toutes les racines n-ièmes de a.

Exemple

Les racines carrées de 9 sont les nombres z tels que :

$$z^2 = 9.$$

On obtient :

$$z = 3$$

ou :

$$z = -3.$$

3. RACINES CARRÉES D'UN NOMBRE RÉEL POSITIF

Si :

$$a > 0$$

alors les racines carrées de a sont :

$$\sqrt{a}$$

et :

$$-\sqrt{a}.$$

Exemple

Résoudre :

$$z^2 = 25.$$

On obtient :

$$z = 5$$

ou :

$$z = -5.$$

4. RACINES CARRÉES D'UN NOMBRE RÉEL NÉGATIF

Si :

$$a < 0$$

on utilise :

$$i^2 = -1.$$

Par exemple :

$$z^2 = -9.$$

On écrit :

$$-9 = 9i^2.$$

Donc :

$$z = 3i$$

ou :

$$z = -3i.$$

Ainsi, dans $\mathbb{C}$, même un nombre réel négatif possède des racines carrées.

5. RACINES n-IÈMES SOUS FORME TRIGONOMETRIQUE

Soit :

$$a = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

avec :

$$r > 0.$$

On cherche les solutions de :

$$z^n = a.$$

Écrivons :

$$z = \rho(\cos \phi + i \sin \phi).$$

Alors :

$$z^n = \rho^n [\cos(n\phi) + i \sin(n\phi)].$$

Pour que :

$$z^n = a,$$

il faut :

$$\rho^n = r$$

et :

$$n\phi = \theta + 2k\pi$$

avec :

$$k \in \mathbb{Z}.$$

Donc :

$$\rho = \sqrt[n]{r}$$

et :

$$\phi = (\theta + 2k\pi)/n.$$

Les racines sont donc :

$$z_k = \sqrt[n]{r} [\cos((\theta + 2k\pi)/n)$$

$$\bullet \quad i \sin((\theta + 2k\pi)/n)]$$

où :

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

6. FORMULE GÉNÉRALE DES RACINES n-IÈMES

Si :

$$a = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

alors les n racines n -ièmes de a sont :

$$z_k = \sqrt[n]{r} [\cos((\theta + 2k\pi)/n) + i \sin((\theta + 2k\pi)/n)]$$

pour :

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Cette formule est fondamentale.

7. POURQUOI PREND-ON $k = 0 \text{ \AA } n - 1$?

Les arguments sont :

$$\theta/n$$

$$(\theta + 2\pi)/n$$

$$(\theta + 4\pi)/n$$

...

$$(\theta + 2(n-1)\pi)/n.$$

Lorsque k augmente encore de n , on ajoute :

$$2\pi$$

à l'argument.

Or deux arguments qui diffèrent de 2π représentent le même nombre complexe.

Il suffit donc de prendre :

$$k = 0, 1, \dots, n-1.$$

On obtient exactement n racines distinctes lorsque :

$$a \neq 0.$$

8. EXEMPLE : RACINES CARRÉES DE 1

Résoudre :

$$z^2 = 1.$$

On écrit :

$$1 = 1(\cos 0 + i \sin 0).$$

Ici :

$$r = 1$$

et :

$$\theta = 0.$$

La formule donne :

$$z_k = \cos(k\pi) + i \sin(k\pi).$$

Pour :

$$k = 0 :$$

$$z_0 = 1.$$

Pour :

$$k = 1 :$$

$$z_1 = -1.$$

Donc les racines sont :

$$z_1 = 1$$

et :

$$z_2 = -1.$$

9. EXEMPLE : RACINES CARRÉES DE -1

Résoudre :

$$z^2 = -1.$$

On sait :

$$-1 = \cos \pi + i \sin \pi.$$

Ici :

$$r = 1$$

et :

$$\theta = \pi.$$

Les racines sont :

$$z_k = \cos((\pi + 2k\pi)/2) + i \sin((\pi + 2k\pi)/2).$$

Pour :

$$k = 0 :$$

$$z_0 = i.$$

Pour :

$$k = 1 :$$

$$z_1 = -i.$$

Donc :

$$z = i$$

ou :

$$z = -i.$$

10. EXEMPLE : RACINES CARRÉES DE 4

Résoudre :

$$z^2 = 4.$$

On écrit :

$$4 = 4(\cos 0 + i \sin 0).$$

Le module de chaque racine est :

$$\sqrt{4} = 2.$$

Les arguments sont :

$$0$$

et :

$$\pi.$$

Donc :

$$z_1 = 2$$

et :

$$z_2 = -2.$$

11. EXEMPLE : RACINES CUBIQUES DE 1

Résoudre :

$$z^3 = 1.$$

On écrit :

$$1 = \cos 0 + i \sin 0.$$

La formule donne :

$$z_k = \cos(2k\pi/3) + i \sin(2k\pi/3).$$

Pour $k = 0$

$$z_0 = 1.$$

Pour $k = 1$

$$z_1 = \cos(2\pi/3) + i \sin(2\pi/3)$$

Or :

$$\cos(2\pi/3) = -1/2$$

et :

$$\sin(2\pi/3) = \sqrt{3}/2.$$

Donc :

$$z_1 = -1/2 + (\sqrt{3}/2)i.$$

Pour $k = 2$

$$z_2 = \cos(4\pi/3) + i \sin(4\pi/3)$$

Donc :

$$z_2 = -1/2 - (\sqrt{3}/2)i.$$

Les trois racines cubiques de l'unité sont donc :

$$1$$

$$-1/2 + (\sqrt{3}/2)i$$

$$-1/2 - (\sqrt{3}/2)i.$$

12. RACINES n -IÈMES DE L'UNITÉ

Les solutions de :

$$z^n = 1$$

sont appelées les **racines n -ièmes de l'unité**.

Elles sont données par :

$$z_k = \cos(2k\pi/n) + i \sin(2k\pi/n)$$

pour :

$$k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Toutes ces racines ont un module égal à :

13. REPRÉSENTATION GÉOMÉTRIQUE DES RACINES DE L'UNITÉ

Les racines n -ièmes de l'unité sont situées sur le cercle de centre O et de rayon 1.

Elles sont régulièrement réparties sur ce cercle.

L'angle entre deux racines consécutives est :

$$2\pi/n.$$

Ainsi, les racines n -ièmes de l'unité forment les sommets d'un polygone régulier à n côtés.

Exemple

Les racines cubiques de l'unité forment les sommets d'un triangle équilatéral inscrit dans le cercle unité.

14. EXEMPLE : RACINES QUATRIÈMES DE L'UNITÉ

Résoudre :

$$z^4 = 1.$$

Les solutions sont :

$$z_k = \cos(k\pi/2) + i \sin(k\pi/2)$$

pour :

$$k = 0, 1, 2, 3.$$

On obtient :

$$z_0 = 1$$

$$z_1 = i$$

$$z_2 = -1$$

$$z_3 = -i.$$

Les quatre racines sont donc :

$$1, i, -1, -i.$$

15. EXEMPLE : RACINES SIXIÈMES DE L'UNITÉ

Résoudre :

$$z^6 = 1.$$

Les racines sont :

$$z_k = \cos(k\pi/3) + i \sin(k\pi/3)$$

pour :

$$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

On obtient :

$$z_0 = 1$$

$$z_1 = 1/2 + (\sqrt{3}/2)i$$

$$z_2 = -1/2 + (\sqrt{3}/2)i$$

$$z_3 = -1$$

$$z_4 = -1/2 - (\sqrt{3}/2)i$$

$$z_5 = 1/2 - (\sqrt{3}/2)i.$$

16. RACINES D'UN NOMBRE COMPLEXE QUELCONQUE

Soit :

$$a = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Les racines n -ièmes de a ont toutes le même module :

$$\sqrt[n]{r}.$$

Leurs arguments sont :

$$\theta/n, (\theta + 2\pi)/n, (\theta + 4\pi)/n, \dots$$

Ces racines sont donc régulièrement réparties sur un cercle de rayon :

$$\sqrt[n]{r}.$$

17. EXEMPLE : RACINES CUBIQUES DE 8

Résoudre :

$$z^3 = 8.$$

On écrit :

$$8 = 8(\cos 0 + i \sin 0).$$

Le module des racines est :

$$\sqrt[3]{8} = 2.$$

Les arguments sont :

$$0$$

$$2\pi/3$$

$$4\pi/3.$$

Donc :

$$z_1 = 2$$

$$z_2 = 2(\cos(2\pi/3) + i \sin(2\pi/3))$$

$$z_3 = 2(\cos(4\pi/3) + i \sin(4\pi/3)).$$

En forme algébrique :

$$z_1 = 2$$

$$z_2 = -1 + \sqrt{3} i$$

$$z_3 = -1 - \sqrt{3} i.$$

18. RACINES CARRÉES PAR IDENTIFICATION

Il est parfois possible de chercher directement les racines carrées.

Supposons :

$$z = a + bi$$

et :

$$z^2 = c + di.$$

On a :

$$(a + bi)^2$$

$$= a^2 - b^2 + 2abi.$$

On obtient donc le système :

$$a^2 - b^2 = c$$

$$2ab = d.$$

Cette méthode permet de déterminer les racines carrées sans utiliser directement la forme trigonométrique.

Exemple

Résoudre :

$$z^2 = 3 + 4i.$$

On pose :

$$z = a + bi.$$

Alors :

$$z^2 = a^2 - b^2 + 2abi.$$

Donc :

$$a^2 - b^2 = 3$$

et :

$$2ab = 4.$$

On cherche des valeurs simples.

On remarque :

$$2^2 - 1^2 = 3$$

et :

$$2 \times 2 \times 1 = 4.$$

Donc :

$$a = 2$$

et :

$$b = 1.$$

Une racine est :

$$z_1 = 2 + i.$$

L'autre est son opposé :

$$z_2 = -2 - i.$$

Vérification :

$$(2 + i)^2$$

$$= 4 + 4i + i^2$$

$$= 3 + 4i.$$

Donc les solutions sont :

$$z = 2 + i$$

ou :

$$z = -2 - i.$$

19. PROPRIÉTÉ DES RACINES CARRÉES

Si :

$$z^2 = a$$

et :

$$z \neq 0,$$

alors les deux racines carrées de a sont opposées.

Si z est une racine, alors :

$$-z$$

est également une racine car :

$$(-z)^2 = z^2.$$

20. FORMULE DE MOIVRE

Pour tout entier naturel n :

$$[\cos \theta + i \sin \theta]^n$$

$$= \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Plus généralement :

$$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n$$

$$= r^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)].$$

Cette formule est particulièrement utile pour calculer les puissances et les racines.

21. EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Résoudre :

$$z^2 = 9.$$

Exercice 2

Résoudre :

$$z^2 = -16.$$

Exercice 3

Résoudre :

$$z^2 = 25.$$

Exercice 4

Résoudre :

$$z^3 = 1.$$

Exercice 5

Résoudre :

$$z^4 = 1.$$

Exercice 6

Résoudre :

$$z^3 = 8.$$

Exercice 7

Résoudre :

$$z^2 = 3 + 4i.$$

Exercice 8

Déterminer les racines cubiques de :

$$z = -8.$$

Exercice 9

Déterminer les racines quatrièmes de l'unité.

Exercice 10

Déterminer les racines cinquièmes de l'unité sous forme trigonométrique.

22. EXERCICES D'APPROFONDISSEMENT

Exercice 11

Résoudre :

$$z^3 = -1.$$

Exercice 12

Résoudre :

$$z^4 = 16.$$

Exercice 13

Résoudre :

$$z^6 = 64.$$

Exercice 14

Résoudre :

$$z^2 = -3 + 4i.$$

Exercice 15

Déterminer les racines cubiques de :

$$z = 8i.$$

Exercice 16

Déterminer les racines quatrièmes de :

$$z = 16.$$

Exercice 17

Montrer que les racines n -ièmes de l'unité sont situées sur le cercle unité.

Exercice 18

Montrer que deux racines n -ièmes consécutives de l'unité sont séparées par un angle :

$$2\pi/n.$$

23. CORRIGÉS

Corrigé 1

$$z^2 = 9.$$

Les racines carrées de 9 sont :

$$z_1 = 3$$

et :

$$z_2 = -3.$$

Corrigé 2

$$z^2 = -16.$$

On écrit :

$$-16 = 16i^2.$$

Donc :

$$z_1 = 4i$$

et :

$$z_2 = -4i.$$

Corrigé 3

$$z^2 = 25.$$

Donc :

$$z_1 = 5$$

et :

$$z_2 = -5.$$

Corrigé 4

$$z^3 = 1.$$

Les racines sont :

$$z_1 = 1$$

$$z_2 = -1/2 + (\sqrt{3}/2)i$$

$$z_3 = -1/2 - (\sqrt{3}/2)i.$$

Corrigé 5

$$z^4 = 1.$$

Les quatre solutions sont :

$$z_1 = 1$$

$$z_2 = i$$

$$z_3 = -1$$

$$z_4 = -i.$$

Corrigé 6

$$z^3 = 8.$$

Les solutions sont :

$$z_1 = 2$$

$$z_2 = -1 + \sqrt{3} i$$

$$z_3 = -1 - \sqrt{3} i.$$

Corrigé 7

$$z^2 = 3 + 4i.$$

On vérifie :

$$(2 + i)^2$$

$$= 3 + 4i.$$

Donc une racine est :

$$2 + i.$$

L'autre est :

$$-2 - i.$$

Les solutions sont :

$$z_1 = 2 + i$$

$$z_2 = -2 - i.$$

Corrigé 8

On cherche :

$$z^3 = -8.$$

On écrit :

$$-8 = 8(\cos \pi + i \sin \pi).$$

Le module des racines est :

$$\sqrt[3]{8} = 2.$$

Les arguments sont :

$$\pi/3,$$

$$\pi,$$

$$5\pi/3.$$

Donc :

$$z_1 = 2(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3))$$

$$= 1 + \sqrt{3} i.$$

$$z_2 = 2(\cos \pi + i \sin \pi)$$

$$= -2.$$

$$z_3 = 2(\cos(5\pi/3) + i \sin(5\pi/3))$$

$$= 1 - \sqrt{3} i.$$

Corrigé 9

Les racines quatrièmes de l'unité sont :

$$1$$

$$i$$

$$-1$$

$$-i.$$

Corrigé 10

Les racines cinquièmes de l'unité sont :

$$z_k = \cos(2k\pi/5) + i \sin(2k\pi/5)$$

pour :

$$k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Donc :

$$z_0 = 1$$

$$z_1 = \cos(2\pi/5) + i \sin(2\pi/5)$$

$$z_2 = \cos(4\pi/5) + i \sin(4\pi/5)$$

$$z_3 = \cos(6\pi/5) + i \sin(6\pi/5)$$

$$z_4 = \cos(8\pi/5) + i \sin(8\pi/5).$$

Corrigé 11

$$z^3 = -1.$$

On écrit :

$$-1 = \cos \pi + i \sin \pi.$$

Les trois racines sont :

$$z_k = \cos((\pi + 2k\pi)/3) + i \sin((\pi + 2k\pi)/3).$$

On obtient :

$$z_1 = \cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3)$$

$$= 1/2 + (\sqrt{3}/2)i$$

$$z_2 = \cos \pi + i \sin \pi$$

$$= -1$$

$$z_3 = \cos(5\pi/3) + i \sin(5\pi/3)$$

$$= 1/2 - (\sqrt{3}/2)i.$$

Corrigé 12

$$z^4 = 16.$$

On écrit :

$$16 = 16(\cos 0 + i \sin 0).$$

Le module des racines est :

$$\sqrt[4]{16} = 2.$$

Les arguments sont :

$$0,$$

$$\pi/2,$$

$$\pi,$$

$$3\pi/2.$$

Les solutions sont :

$$2$$

$$2i$$

$$-2$$

$$-2i.$$

Corrigé 13

$$z^6 = 64.$$

Le module des racines est :

$$\sqrt[6]{64} = 2.$$

Les arguments sont :

$$k\pi/3$$

pour :

$$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

Les six solutions sont :

$$2$$

$$1 + \sqrt{3}i$$

$$-1 + \sqrt{3}i$$

$$-2$$

$$-1 - \sqrt{3}i$$

$$1 - \sqrt{3}i.$$

Corrigé 14

$$z^2 = -3 + 4i.$$

On cherche :

$$z = a + bi.$$

Alors :

$$z^2 = a^2 - b^2 + 2abi.$$

Il faut :

$$a^2 - b^2 = -3$$

et :

$$2ab = 4.$$

On remarque :

$$1^2 - 2^2 = -3$$

et :

$$2(1)(2) = 4.$$

Donc une racine est :

$$z_1 = 1 + 2i.$$

L'autre est :

$$z_2 = -1 - 2i.$$

Corrigé 15

$$z^3 = 8i.$$

On écrit :

$$8i = 8(\cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2)).$$

Le module des racines est :

Les arguments sont :

$$\pi/6,$$

$$5\pi/6,$$

$$3\pi/2.$$

Donc les trois racines sont :

$$z_1 = 2(\cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6))$$

$$= \sqrt{3} + i$$

$$z_2 = 2(\cos(5\pi/6) + i \sin(5\pi/6))$$

$$= -\sqrt{3} + i$$

$$z_3 = 2(\cos(3\pi/2) + i \sin(3\pi/2))$$

$$= -2i.$$

Corrigé 16

$$z^4 = 16.$$

Les racines sont :

$$2,$$

$$2i,$$

$$-2,$$

$$-2i.$$

Corrigé 17

Soit z une racine n -ième de l'unité :

$$z^n = 1.$$

En prenant les modules :

$$|z|^n = 1.$$

Comme :

$$|z| \geq 0,$$

on obtient :

$$|z| = 1.$$

Toutes les racines sont donc situées à une distance 1 de l'origine.

Elles appartiennent donc au cercle unité.

Corrigé 18

Les arguments des racines n -ièmes de l'unité sont :

$$0,$$

$$2\pi/n,$$

$$4\pi/n,$$

$$6\pi/n,$$

...

Deux arguments consécutifs diffèrent de :

$$2\pi/n.$$

Donc deux racines n -ièmes consécutives sont séparées par un angle :

$$2\pi/n.$$

RÉSUMÉ — I.5

À retenir :

Pour résoudre :

$$z^n = a,$$

on écrit d'abord a sous forme trigonométrique :

$$a = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Les n racines sont :

$$z_k = \sqrt[n]{r} [\cos((\theta + 2k\pi)/n) + i \sin((\theta + 2k\pi)/n)]$$

avec :

$$k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Pour les racines n -ièmes de l'unité :

$$z^n = 1$$

on a :

$$z_k = \cos(2k\pi/n) + i \sin(2k\pi/n).$$

Toutes les racines n -ièmes de l'unité ont un module égal à 1.

Elles sont régulièrement réparties sur le cercle unité.

La formule de Moivre est :

$$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n$$

$$r^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)].$$

Pour une racine carrée :

$$\text{si } z^2 = a,$$

les deux racines sont opposées.